வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றை மாற்றியமைப்பதால் சமநிலையில் உள்ள அமைப்பின் மீது ஏற்படும் விளைவினை லீ-சாட்லியர் பிரான் தத்துவத்தினைப் பயன்படுத்தித் தீர்மானிக்க இயலும்.

இத்தத்துவம் பின்வருமாறு

சமநிலையில் உள்ள அமைப்பின் மீது ஒரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் போது, அப்பாதிப்பினால் ஏற்படும் விளைவினை ஈடு செய்யும் திசையில் சமநிலை தன்னைத் தானே நகர்த்தி அவ்விளைவினை சரி செய்து கொள்ளும்.

8.8.1 செறிவினால் ஏற்படும் விளைவு

சமநிலையில், வினைபடு பொருள்கள் மற்றும் வினை விளைபொருள்களின் செறிவில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை. அதிக அளவு வினைபடு பொருளையோ அல்லது வினை விளைப் பொருளையோ சமநிலையில் உள்ள அமைப்பில் சேர்க்கும் போது தொடர்புடைய வினைப் பொருட்களின் செறிவில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.

லீ-சாட்லியர் தத்துவத்தின்படி, ஒரு வினை பொருளின் செறிவினை அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் விளைவினால் சமநிலையானது சேர்க்கப்பட்ட அந்த வினைபொருளை பயன்படுத்தும் திசையில் நகரும்.

பின்வரும் வினையினைக் கருதுக.

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

H_2 அல்லது I_2 ஆகியவற்றை சமநிலைக் கலவையில் சேர்ப்பதால் சமநிலை பாதிப்படைகிறது. இதனால் ஏற்படும் விளைவினை சிறுமமாக்க, H_2 மற்றும் I_2ஐ பயன்படுத்தும் திசையில் சமநிலை நகருகிறது. அதாவது சேர்க்கப்பட்ட வினைபடுபொருளின் செறிவு அதிகரிப்பினை சமன்செய்யும் வகையில் கூடுதலாக HI உருவாகிறது. எனவே சமநிலை மீளவும் அடையும் வகையில் முன்னோக்கு வினை நடைபெறுகிறது. இதைப் போலவே, சமநிலைக் கலவையிலிருந்து விளை பொருளான HIஐ நீக்குவதன் மூலமும் முன்னோக்கு வினை நடைபெற சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தலாம்.

சமநிலைக் கலவையில் HIஐ சேர்ப்பதால், HIன் செறிவு அதிகரிக்கிறது. இச்செறிவு அதிகரிப்பின் விளைவினை ஈடு செய்யும் வகையில் சமநிலை பின்னோக்கிய திசையில் நகரும்.

ஹைட்ரஜன் மற்றும் அயோடினில் இருந்து HI உருவாகும் வினையினைக் கருத்திற்கொண்டு செறிவு மாறுபாட்டினால் ஏற்படும் விளைவினை விளக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சமநிலையில் HI, H_2 மற்றும் I_2ஆகியவற்றின் செறிவுகள் முறையே 1 M, 0.2M மற்றும் 0.1M எனில்

$$K_C = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{1 \times 1}{0.2 \times 0.1} = 50$$

0.1M அயோடினை சமநிலைக் கலவையில் சேர்ப்பதன் மூலம் மேற்கண்டுள்ள சமநிலை பாதிப்படைய செய்யப்படுகிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பின், சமநிலைக் கலவையில் உள்ள HIன் செறிவு 1.092M என கண்டறியப்படுகிறது. இந்நிலையில், லீசாட்லியர் தத்துவப்படி, அமைப்பானது மீளவும் சமநிலையினை அடைந்துள்ளதா என்பதனை சரிபார்ப்போம்.

	H_2	I_2	HI
சமநிலையில் செறிவு	0.2	0.1	1
பாதிப்பு ஏற்படுத்துதல் (0.1M அயோடின் சேர்த்தல்)		+0.1	
அயோடினை சேர்த்த உடன் செறிவில் ஏற்படும் மாற்றம்	0.2	0.2	1
வினைப்படுவதால் செறிவு மாற்றம்	-x	-x	2x
புதிய செறிவு	0.2-x	0.2-x	1+2x

இப்பொழுது,

HIன் செறிவு = 1+2x = 1.092 M

2x = 0.092

x = 0.046 M

எனவே, இந்நிலையில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் அயோடினின் செறிவுகள்

Unit 8 final - jagan.indd 16 22-01-2021 14:50:52